SKT SOFTWARE SOLUTION	**SKT Software Solution**	**CÓDIGO:** MI-GAM-PRO-007
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	**VERSIÓN:** 1.0
	Pruebas de Usabilidad con Usuario Real	**ELABORACIÓN:** 09/05/2026
	Ejecución de pruebas de usabilidad del sistema LUPSI con trabajador hospitalario	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 10/05/2026

1. Título

Informe de Ejecución de Pruebas de Usabilidad con Usuario Real — Sistema Web Progresivo LUPSI

2. Introducción

Las pruebas de usabilidad constituyen una etapa indispensable dentro del ciclo de desarrollo ágil de software, ya que permiten contrastar las decisiones de diseño e implementación tomadas por el equipo técnico con la experiencia real de los usuarios finales del sistema. A diferencia de las pruebas funcionales automatizadas, las pruebas de usabilidad capturan la percepción humana del producto: la facilidad con la que un usuario puede completar tareas, la claridad de la información presentada y el nivel de confianza que genera la interfaz.

El Sistema Web Progresivo **LUPSI** ha sido desarrollado para dar soporte digital a los procesos de gestión médica de una clínica u hospital, contemplando los roles de paciente, doctor, recepcionista y administrador. Habiendo completado los sprints de arquitectura, backend y frontend, el equipo consideró prioritario someter el sistema a una sesión de prueba con un usuario con perfil real, vinculado al entorno hospitalario, con el fin de identificar oportunidades de mejora antes del despliegue en producción.

La sesión de prueba fue coordinada por **Ángel Ayuquina**, Gestor del Proyecto, y se llevó a cabo con la participación de **Xavier Ortiz**, médico y trabajador del área de salud, quien actuó como usuario evaluador bajo los roles de **Doctor y Recepcionista** del sistema, dado que en su actividad laboral cotidiana desempeña ambas funciones: consulta a pacientes y apoya en labores de coordinación de citas.

3. Objetivo

Evaluar la usabilidad del Sistema Web Progresivo LUPSI mediante la ejecución de tareas representativas del flujo de trabajo hospitalario con un usuario real del sector salud, identificando dificultades de interacción, barreras de comprensión y aspectos positivos de la experiencia, con el propósito de orientar mejoras concretas en la interfaz antes del despliegue final.

4. Definiciones

- **Prueba de usabilidad:** metodología de evaluación en la que un usuario representativo interactúa con el sistema mientras el evaluador observa y registra su comportamiento, dificultades y percepciones.
- **Facilitador:** persona responsable de conducir la sesión de prueba, presentar las tareas al usuario y registrar los resultados sin interferir en la interacción.
- **Participante / Usuario evaluador:** persona con perfil representativo del público objetivo que ejecuta las tareas definidas durante la sesión.
- **Tarea:** acción concreta y acotada que se le pide al usuario que realice dentro del sistema.
- **Think-aloud:** técnica en la que se solicita al usuario que verbalice en voz alta lo que está pensando mientras interactúa con el sistema.
- **Criterio de éxito:** condición objetiva que determina si una tarea fue completada satisfactoriamente por el usuario.
- **PWA (Progressive Web App):** aplicación web que combina características de las aplicaciones nativas, siendo accesible desde el navegador y opcionalmente instalable en el dispositivo.

5. Perfil del Participante

Ficha del Usuario Evaluador	
Nombre completo	Xavier Ortiz
Área de trabajo	Sector salud / personal hospitalario
Rol asignado en LUPSI	Doctor / Recepcionista
Nivel de experiencia digital	Intermedio-alto — maneja sistemas informáticos y equipos médicos en su entorno laboral cotidiano
Experiencia previa con LUPSI	Ninguna — primer contacto con el sistema
Dispositivo utilizado	Computador de escritorio con navegador web
Fecha de la sesión	25 de mayo de 2026
Lugar	Instalaciones de la institución de salud

6. Metodología

La sesión de prueba se condujo siguiendo los principios de la evaluación de usabilidad con pensamiento en voz alta (*think-aloud*). El facilitador (Ángel Ayuquina) presentó brevemente el propósito del sistema al inicio de la sesión, sin revelar cómo se realizan las tareas específicas, para conservar la naturaleza exploratoria de la prueba.

Fases de la sesión

1. **Presentación del sistema (10 minutos):** El facilitador explicó de manera general el propósito de LUPSI: digitalizar la gestión de citas médicas, historias clínicas, recetas y pagos en una clínica. Se le indicó al participante que el objetivo de la sesión no era evaluarlo a él, sino evaluar el sistema, y que toda observación o dificultad era bienvenida.

2. **Demostración inicial (5 minutos):** Se realizó una demostración breve del acceso al sistema (login) sin detallar la navegación interna, para que el participante pudiera orientarse visualmente.

3. **Ejecución de tareas (40 minutos):** El participante realizó de forma autónoma las tareas definidas, mientras el facilitador observaba, tomaba notas y realizaba preguntas abiertas cuando el usuario se detenía.

4. **Entrevista post-sesión (10 minutos):** Al concluir las tareas, se realizó una entrevista breve con preguntas abiertas sobre la experiencia general, aspectos positivos y sugerencias de mejora.

7. Tareas Evaluadas

Las siguientes tareas fueron diseñadas para cubrir los flujos principales de los roles de **Doctor y Recepcionista** dentro del sistema LUPSI, reflejando la doble función que desempeña el participante en su actividad profesional. Cada tarea fue presentada al usuario en forma de escenario breve, evitando indicar los pasos exactos a seguir.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-007
SKT SOFTWARE SOLUTION	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Pruebas de Usabilidad con Usuario Real	ELABORACIÓN: 09/05/2026
	Ejecución de pruebas de usabilidad del sistema LUPSI con trabajador hospitalario	ÚLTIMA REVISIÓN: 10/05/2026

N.°	Descripción de la Tarea	Criterio de Éxito
— Tareas del Rol: Recepcionista —		
T-01	Iniciar sesión en el sistema con las credenciales proporcionadas.	Acceso exitoso al panel de recepcionista.
T-02	Navegar al módulo de **Gestión de Citas** y visualizar las citas del día actual.	El usuario visualiza la lista de citas sin asistencia.
T-03	Registrar la llegada de un paciente a su cita programada (marcar como "llegó").	La cita queda marcada como atendida correctamente.
T-04	Registrar el pago de una cita médica, indicando el monto y el método de pago.	El pago queda registrado y la cita refleja el estado "pagado".
T-05	Consultar la lista de doctores disponibles en el sistema.	El usuario accede al módulo de Doctores y visualiza los registros.
T-06	Revisar la **Agenda Diaria** para identificar los horarios ocupados de un doctor.	El usuario identifica correctamente los bloques horarios del doctor.
T-07	Cerrar la sesión y volver a ingresar ahora con credenciales del rol **Doctor**.	Acceso exitoso al Panel del Doctor.
— Tareas del Rol: Doctor —		
T-08	Navegar al módulo **Agenda del Doctor** y localizar la cita del paciente programada para el día.	El usuario identifica la cita asignada a su nombre en el listado.

8. Resultados por Tarea

A continuación se detalla el resultado de cada tarea evaluada, incluyendo observaciones del comportamiento del usuario durante la ejecución.

T-01 — Inicio de Sesión

Resultado: EXITOSO	
Tiempo empleado	Aproximadamente 45 segundos
Comportamiento observado	El usuario localizó los campos de correo electrónico y contraseña sin dificultad. Ingresó las credenciales y accedió correctamente al panel de recepcionista. Comentó: *"La pantalla es clara, sé exactamente dónde poner mis datos."*
Dificultades	Ninguna.

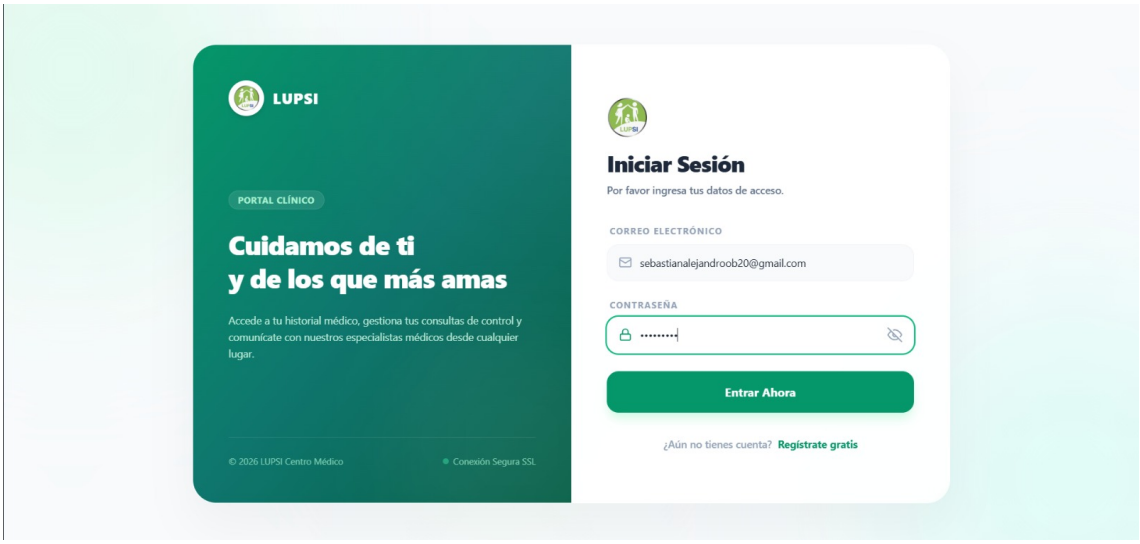


Figura 1: Pantalla de login con los campos completados antes de presionar "Iniciar Sesión'

T-02 — Visualización de Citas del Día

Resultado: EXITOSO	
Tiempo empleado	Aproximadamente 1 minuto 10 segundos
Comportamiento observado	Tras ingresar al panel, el usuario inspeccionó el menú lateral y localizó la opción "Gestión de Citas". Navegó hacia la sección sin asistencia. Al visualizar la tabla de citas del día expresó: *"Esto es lo que uno necesita ver en recepción, todo ordenado por hora."*
Dificultades	Inicialmente el usuario buscó la sección en la parte superior de la pantalla antes de dirigirse al menú lateral.

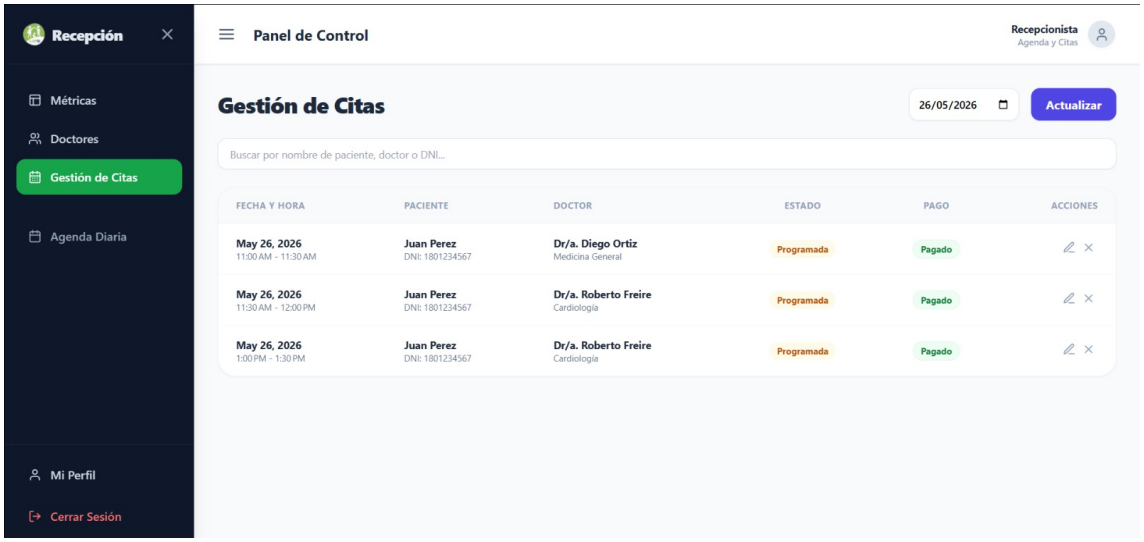


Figura 2: Vista del módulo "Gestión de Citas" con la lista de citas del día cargadas.

T-03 — Registro de Llegada del Paciente

Resultado: EXITOSO	
Tiempo empleado	Aproximadamente 1 minuto 30 segundos
Comportamiento observado	El usuario identificó la cita del paciente en la tabla y buscó una acción para actualizar su estado. Encontró el botón de llegada y lo activó con éxito. Comentó: *"En papel uno marca con una palomita, aquí es lo mismo pero digital. Bien."*
Dificultades	El usuario tardó unos segundos en encontrar el control de llegada, ya que esperaba que estuviera como una columna de checkbox más prominente.

T-04 — Registro de Pago de Cita

Resultado: COMPLETADO CON DIFICULTAD	
Tiempo empleado	Aproximadamente 3 minutos 20 segundos
Comportamiento observado	El usuario buscó un botón "Registrar Pago" directamente en la tabla de citas. Al no encontrarlo de inmediato, intentó hacer clic en el nombre del paciente. Finalmente localizó la opción dentro del menú contextual de acciones de cada cita. Completó el registro indicando monto y método de pago (efectivo).
Dificultades	El flujo para registrar un pago no resultó intuitivo en primera instancia. El usuario esperaba un botón más visible o directo en la fila de la cita. Sugirió: *"Sería mejor un botón verde que diga 'Cobrar' directamente en la fila."*

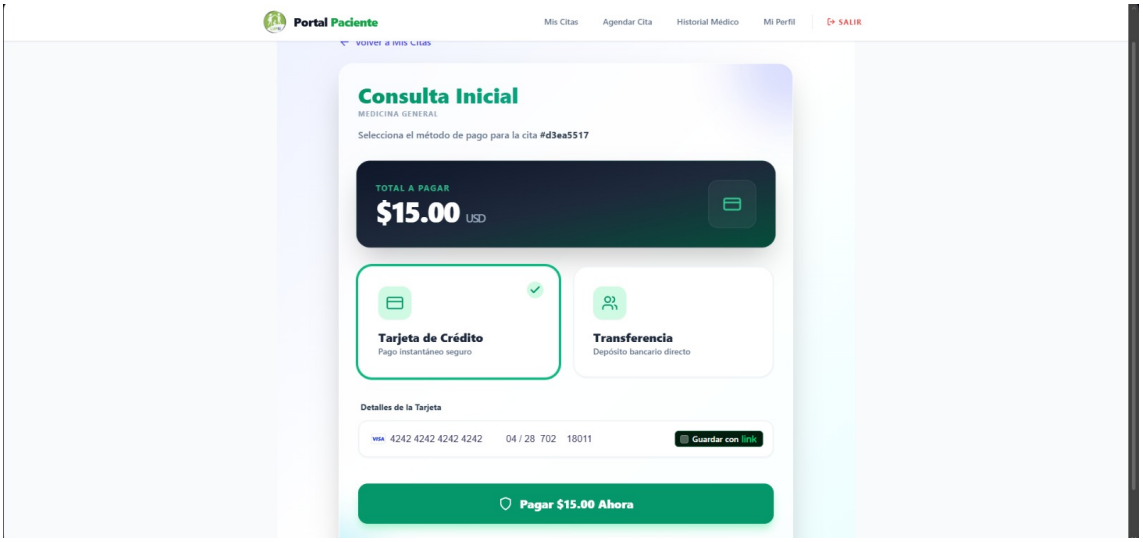


Figura 3: Modal o formulario de registro de pago con los campos completados.

T-05 — Consulta de Lista de Doctores

Resultado: EXITOSO	
Tiempo empleado	Aproximadamente 40 segundos
Comportamiento observado	El usuario localizó de forma directa la opción "Doctores" en el menú lateral y accedió a la lista sin inconvenientes. Revisó los registros disponibles y comentó: *"Aquí veo quiénes están disponibles. Está bien organizado, con nombre y especialidad."*
Dificultades	Ninguna.

SKT SOFTWARE SOLUTION	**SKT Software Solution**	**CÓDIGO:** MI-GAM-PRO-007
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	**VERSIÓN:** 1.0
	Pruebas de Usabilidad con Usuario Real	**ELABORACIÓN:** 09/05/2026
	Ejecución de pruebas de usabilidad del sistema LUPSI con trabajador hospitalario	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 10/05/2026

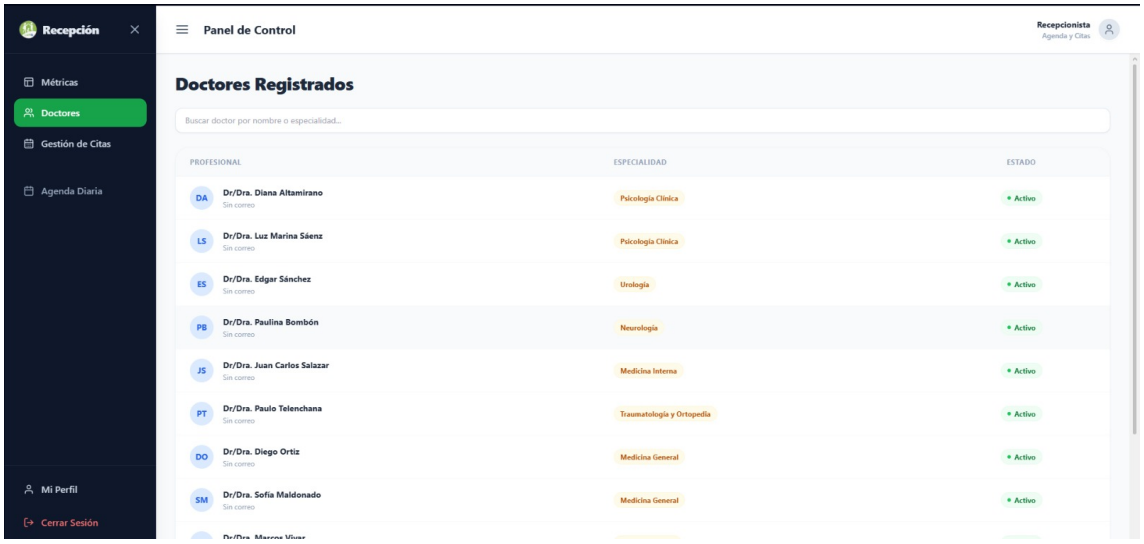


Figura 4: Vista del módulo “Doctores” con la lista de médicos registrados visible.

T-06 — Revisión de Agenda Diaria

Resultado: EXITOSO	
Tiempo empleado	Aproximadamente 1 minuto
Comportamiento observado	El usuario accedió a la sección “Agenda Diaria” desde el menú lateral. Observó la vista del calendario con los bloques horarios ocupados para cada doctor. Logró identificar correctamente los horarios libres y ocupados. Expresó: *“Esto me facilita saber a qué hora llamar a un paciente sin molestar al médico.”*
Dificultades	Ninguna. El usuario valoró positivamente la visualización por franjas horarias.

SKT SOFTWARE SOLUTION	**SKT Software Solution**	**CÓDIGO:** MI-GAM-PRO-007
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	**VERSIÓN:** 1.0
	Pruebas de Usabilidad con Usuario Real	**ELABORACIÓN:** 09/05/2026
	Ejecución de pruebas de usabilidad del sistema LUPSI con trabajador hospitalario	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 10/05/2026

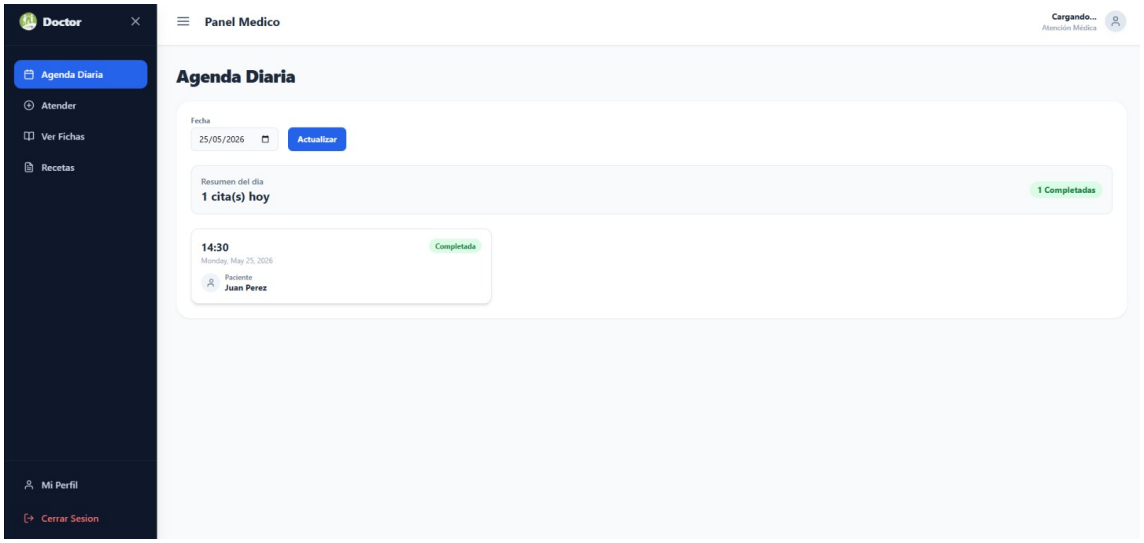


Figura 5: Vista de Agenda Diaria con bloques horarios coloreados mostrando citas asignadas.

T-07 — Cambio de Rol: Acceso al Panel del Doctor

Resultado: EXITOSO	
Tiempo empleado	Aproximadamente 35 segundos
Comportamiento observado	El facilitador explicó que el sistema tiene un panel diferenciado para el rol de Doctor. El usuario cerró la sesión de Recepcionista y volvió a ingresar con las credenciales del Doctor. Accedió al Panel del Doctor sin inconvenientes. Comentó: *"El menú cambia, ahora veo opciones de médico. Tiene sentido que cada uno vea lo suyo."*
Dificultades	Ninguna.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-007
SKT SOFTWARE SOLUTION	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Pruebas de Usabilidad con Usuario Real	ELABORACIÓN: 09/05/2026
	Ejecución de pruebas de usabilidad del sistema LUPSI con trabajador hospitalario	ÚLTIMA REVISIÓN: 10/05/2026



Figura 6: Panel del Doctor visible tras el inicio de sesión con el rol de médico.

T-08 — Revisión de Agenda del Doctor

Resultado: EXITOSO	
Tiempo empleado	Aproximadamente 1 minuto 15 segundos
Comportamiento observado	El usuario navegó a la sección "Agenda" del Panel del Doctor y localizó la cita del paciente de prueba asignada para el día. Identificó el nombre del paciente, la hora y el estado de la cita. Expresó: *"Aquí veo mis citas del día. En la mañana uno tiene que revisar una hoja impresa, esto es mucho más cómodo."*
Dificultades	Ninguna.

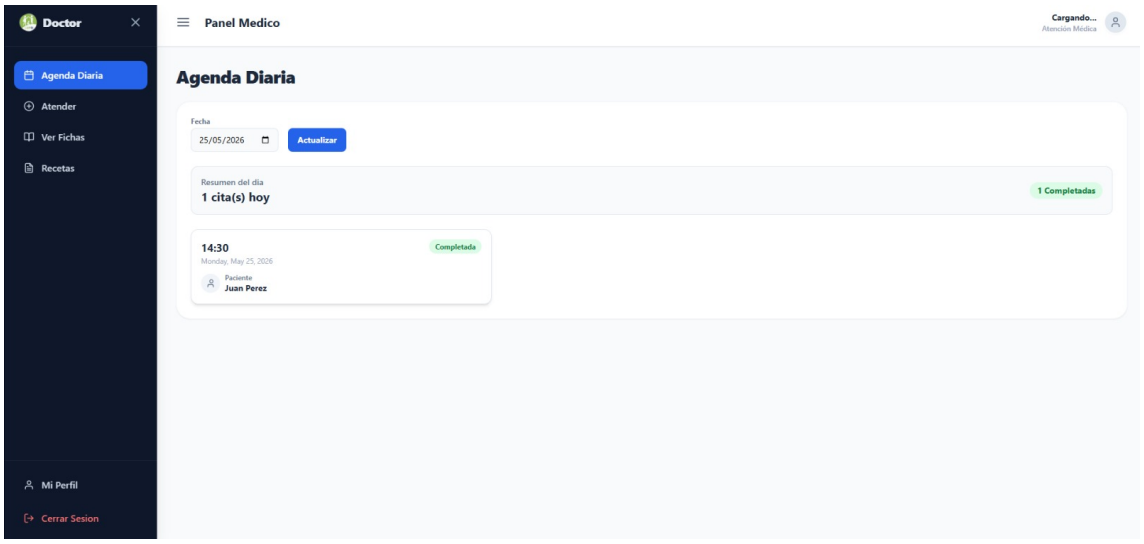


Figura 7: Módulo "Agenda" del Panel del Doctor con citas del día listadas.

SKT SOFTWARE SOLUTION	**SKT Software Solution**	**CÓDIGO:** MI-GAM-PRO-007
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	**VERSIÓN:** 1.0
	Pruebas de Usabilidad con Usuario Real	**ELABORACIÓN:** 09/05/2026
	Ejecución de pruebas de usabilidad del sistema LUPSI con trabajador hospitalario	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 10/05/2026

T-09 — Atención al Paciente y Registro de Ficha Clínica

Resultado: COMPLETADO CON DIFICULTAD	
Tiempo empleado	Aproximadamente 4 minutos 10 segundos
Comportamiento observado	El usuario localizó el botón "Atender" sobre la cita del paciente. Al acceder al formulario de la ficha clínica, encontró campos para signos vitales (presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura), diagnóstico y tratamiento. Completó todos los campos de forma correcta. Sin embargo, tardó en comprender el formato esperado para los signos vitales. Comentó: *"La ficha es completa. Lo que ponemos en papel, lo puedo poner aquí. Solo que tuve que pensar cómo llenar los números de los signos vitales."*
Dificultades	El campo de signos vitales en formato JSONB no tuvo etiquetas suficientemente descriptivas (por ejemplo, no indicaba la unidad de medida esperada: mmHg, bpm, °C). Se recomienda agregar texto de ayuda (*placeholder*) en cada campo de vital para guiar al médico.

SKT SOFTWARE SOLUTION	**SKT Software Solution**	**CÓDIGO:** MI-GAM-PRO-007
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	**VERSIÓN:** 1.0
	Pruebas de Usabilidad con Usuario Real	**ELABORACIÓN:** 09/05/2026
	Ejecución de pruebas de usabilidad del sistema LUPSI con trabajador hospitalario	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 10/05/2026

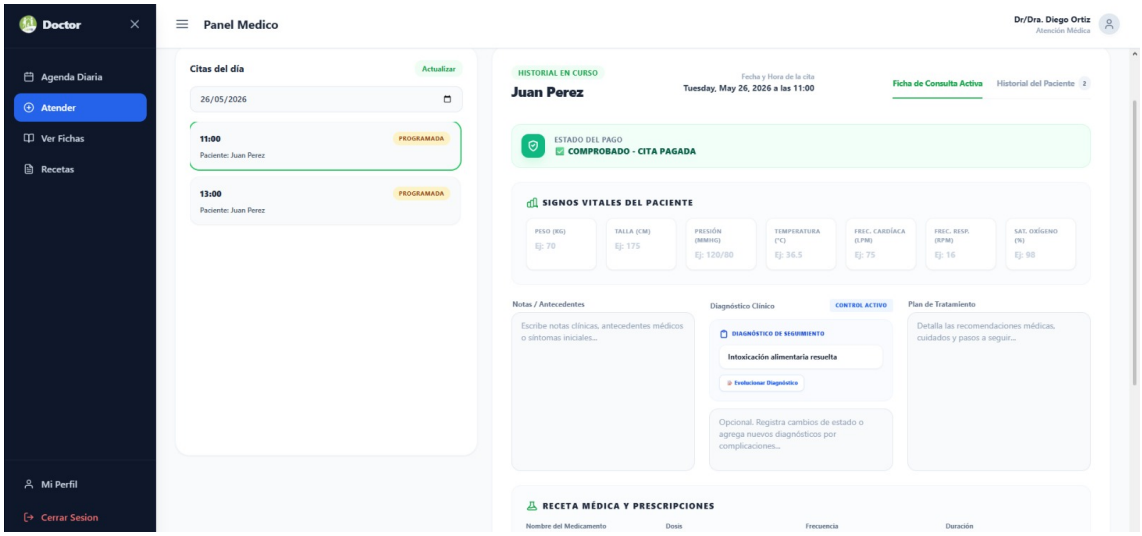


Figura 8: Formulario de ficha clínica ("Atender") con los campos de signos vitales, diagnóstico y tratamiento completados.

T-10 — Emisión de Receta Médica

Resultado: EXITOSO	
Tiempo empleado	Aproximadamente 2 minutos 30 segundos
Comportamiento observado	Tras registrar la ficha clínica, el usuario accedió al módulo de Recetas. Buscó un medicamento del catálogo, lo seleccionó e ingresó las indicaciones de dosis y frecuencia. Guardó la receta sin dificultad. Expresó: *"Esto me encanta. Uno escribe la receta a mano y el paciente a veces no entiende la letra. Aquí queda claro y registrado."*
Dificultades	El usuario sugirió que se muestre un historial de medicamentos frecuentes recetados por el mismo doctor para agilizar el proceso en consultas de seguimiento.

SKT SOFTWARE SOLUTION	**SKT Software Solution**	**CÓDIGO:** MI-GAM-PRO-007
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	**VERSIÓN:** 1.0
	Pruebas de Usabilidad con Usuario Real	**ELABORACIÓN:** 09/05/2026
	Ejecución de pruebas de usabilidad del sistema LUPSI con trabajador hospitalario	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 10/05/2026

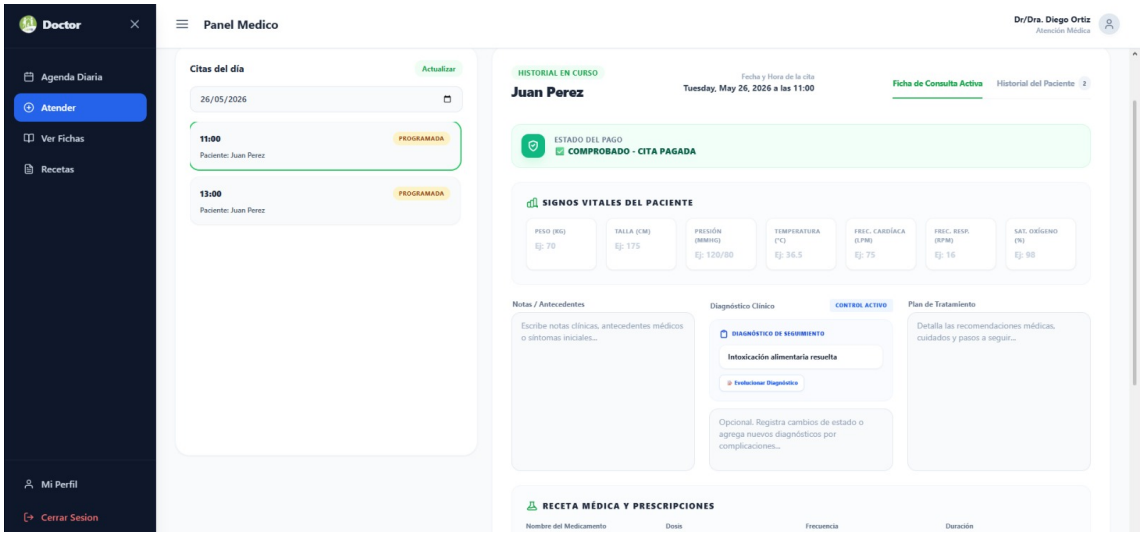


Figura 9: Módulo de Recetas con un medicamento seleccionado del catálogo e indicaciones ingresadas.

9. Resumen de Resultados

Tarea	Descripción	Resultado	Tiempo (aprox.)
Rol: Recepcionista			
T-01	Inicio de sesión	Exitoso	45 s
T-02	Visualización de citas del día	Exitoso	1 min 10 s
T-03	Registro de llegada del paciente	Exitoso	1 min 30 s
T-04	Registro de pago de cita	Con dificultad	3 min 20 s
T-05	Consulta de lista de doctores	Exitoso	40 s
T-06	Revisión de agenda diaria	Exitoso	1 min
Rol: Doctor			
T-07	Cambio de rol — acceso al Panel del Doctor	Exitoso	35 s
T-08	Revisión de agenda del doctor	Exitoso	1 min 15 s
T-09	Atención al paciente y registro de ficha clínica	Con dificultad	4 min 10 s
T-10	Emisión de receta médica	Exitoso	2 min 30 s
Tasa de éxito global		**9/10 tareas — 90 %**	

10. Hallazgos y Observaciones

Aspectos Positivos

- La pantalla de inicio de sesión fue reconocida de forma inmediata como un formulario estándar de acceso, sin generar confusión en el usuario.
- La estructura del menú lateral fue comprendida con rapidez, permitiendo navegar entre secciones con fluidez después de los primeros minutos de exploración.
- La **separación visual entre el Panel de Recepcionista y el Panel del**

Doctor fue valorada positivamente. El participante comprendió de forma natural que cada rol tiene un entorno propio con opciones diferenciadas.

- La visualización de la Agenda Diaria (tanto en recepción como en el panel del doctor) fue el elemento más valorado, al guardar una relación directa con la forma en que se organiza el trabajo en el hospital.
- El módulo de **Recetas Médicas** generó una reacción muy positiva: el usuario señaló que la posibilidad de emitir recetas digitales con medicamentos del catálogo representa una mejora significativa frente a la práctica actual de escritura manual.
- El participante destacó que la nomenclatura del sistema ("citas", "paciente", "ficha clínica", "receta", "especialidad") es coherente con el vocabulario del sector salud, lo que facilita la comprensión sin necesidad de capacitación.
- El acceso diferenciado por rol fue percibido como adecuado. El usuario identificó que ciertas secciones de administración no aparecían en su menú, lo cual le pareció lógico: *"Tiene sentido que eso lo maneje alguien más. No necesito verlo para hacer mi trabajo."*.

Oportunidades de Mejora Identificadas

M-01. Visibilidad del registro de pago: El acceso al formulario de pago no resultó suficientemente visible dentro de la tabla de citas. Se recomienda incorporar un botón directo tipo "Cobrar" en cada fila, con diferenciación visual clara (verde: pendiente de pago, gris: ya pagado).

M-02. Posición esperada del menú de navegación: El usuario buscó inicialmente la navegación en la parte superior de la pantalla. Se sugiere evaluar la adición de un menú de acceso rápido horizontal en la barra superior, complementario al menú lateral.

M-03. Retroalimentación visual tras acciones: En operaciones como marcar la llegada de un paciente, el usuario no tuvo certeza inmediata de que la acción se guardó. Se recomienda incorporar notificaciones tipo *toast* más prominentes al confirmar cada operación.

M-04. Etiquetas descriptivas en campos de signos vitales: El formulario de ficha clínica no especificaba las unidades de medida esperadas (mmHg, bpm,

°C) en los campos de signos vitales. Se recomienda agregar *placeholders* o etiquetas de ayuda para guiar al médico durante el registro.

M-05. Medicamentos frecuentes en recetas: El usuario sugirió que al emitir una receta, el sistema muestre un acceso rápido a los medicamentos recetados con mayor frecuencia por el mismo doctor, agilizando el proceso en consultas de control y seguimiento.

11. Retroalimentación General del Usuario

Al finalizar la sesión, el participante Xavier Bustos fue consultado sobre su percepción global del sistema en ambos roles evaluados. A continuación se transcriben las respuestas más relevantes obtenidas en la entrevista post-sesión:

- **¿Qué fue lo que más le gustó del sistema?**
  "Las recetas digitales. Uno escribe a mano y el paciente a veces no entiende la letra, o la pierde. Que quede registrado en el sistema y vinculado a la cita es algo que ningún hospital de aquí tiene. Y la agenda también: ver todos los turnos a simple vista me ahorra llamadas telefónicas."

- **¿Qué le resultó difícil o confuso?**
  "Dos cosas: lo del pago, que no lo encontré de inmediato, y los signos vitales en la ficha, porque no decía en qué unidad poner los números. Si me dicen 'presión en mmHg' ya sé qué escribir. Son detalles pequeños, pero en urgencias uno no tiene tiempo de adivinar."

- **Como médico y como recepcionista, ¿el sistema cubre sus necesidades en ambos roles?**
  "Sí. Como recepcionista, puedo ver las citas, registrar pagos y saber quién llegó. Como doctor, puedo atender, llenar la ficha y dar la receta. Son dos cosas distintas pero el sistema las separa bien. No se mezclan."

- **¿Usaría este sistema en su trabajo diario?**
  "Sin duda. Actualmente usamos papel y Excel. Aquí todo queda en un solo lugar: la cita, el cobro, la ficha, la receta. Eso es lo que necesitamos. Nos ahorraría mucho tiempo en horas pico."

- **¿Recomendaría el sistema a otros colegas?**
  "Sí, a médicos y a personal de recepción. No necesita que uno sea experto en computación. Con media hora de práctica, cualquiera lo maneja."

12. Conclusiones

La sesión de pruebas de usabilidad ejecutada con Xavier Bustos arrojó resultados muy favorables para el Sistema Web Progresivo LUPSI. El participante, profesional del sector salud con experiencia simultánea en los roles de médico y personal de recepción, completó exitosamente **9 de las 10 tareas** propuestas, alcanzando una **tasa de éxito global del 90 %** en su primer contacto con el sistema y sin haber recibido capacitación previa.

En el **rol de Recepcionista**, el usuario navegó con fluidez entre los módulos de Gestión de Citas, Doctores y Agenda Diaria. La única dificultad registrada en este bloque fue el acceso al flujo de registro de pagos, cuya visibilidad en la interfaz debe mejorarse con un botón de acción directa en la tabla de citas.

En el **rol de Doctor**, la transición al panel diferenciado fue comprendida de forma natural. El usuario completó con éxito la revisión de su agenda, la emisión de una receta médica y, con mayor esfuerzo, el registro de la ficha clínica. La principal dificultad en este bloque correspondió a la ausencia de etiquetas descriptivas y unidades de medida en los campos de signos vitales, lo que generó incertidumbre al momento de ingresar los datos.

El módulo de Recetas Médicas fue el que generó la reacción más entusiasta del participante, quien identificó de forma espontánea su valor diferencial frente a los procesos manuales actuales. Este hallazgo refuerza la pertinencia funcional del sistema y su potencial de adopción en el entorno hospitalario.

Se identificaron **cinco oportunidades de mejora concretas** (M-01 a M-05), todas de naturaleza incremental y sin impacto en la arquitectura del sistema, lo que permite su implementación en el próximo sprint sin comprometer la estabilidad del producto. Se recomienda realizar una segunda sesión de pruebas tras aplicar las mejoras, incorporando esta vez un usuario con perfil exclusivo de paciente.

13. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		25/05/2026
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		25/05/2026
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		25/05/2026
Desarrollador Frontend	Alex Guachi		25/05/2026